场景设计方案

6G 链路自适应家庭 AI 推理系统

SenseHome 2026 年 11 月 11 日 v4

场景类型 面向实际需求的应用场景设计方案

作品简介

家庭自然语言控制依赖模型和服务可用性，收到接口响应仍可能没有完成指令。SenseHome 面向存量住宅集成服务，提供设备规则、网关模型与第二模型候选，由统一网关完成任务分类、初选、最多一次规划恢复、动作白名单及状态核验。同机双模型上比较本地优先、第二端优先与联合初选，三臂共用恢复规则、模型、提示、超时和初态。六类条件下复杂任务各完成 20/24，预设规则推荐本地优先，未证明联合具有完成率优势。正式执行通道接入持久命令身份、冲突检查、回执和状态回查，实际 MQTT 软件实体六类故障核验通过，未知结果只回查，不盲目重发。软件状态、真实模型、代理故障和历史合成结果分层保存，原 250 毫秒目标未达记录完整保留。当前为设计验证阶段，两个模型共享本机 GPU，MQTT 实体和 JSON 状态不代表实物完成，尚无真实 6G 空口、独立主机及外部用户反馈。后续以授权试用、低风险设备、独立网络和实际成本逐层验收。

主线 家庭复杂指令在后端异常时的恢复与执行核验。当前成熟度为软件原型与分层验证。

一 场景概述与需求来源

目标角色与业务流程

设计面向为存量住宅接入灯光、窗帘和环境设备的集成服务者，最终使用者为住户。使用者发出自然语言指令，集成服务者负责配置权限、定位异常与维护系统。该客户画像仍是设计定位；真实反馈保存前，项目外部反馈数保持 0。

需要解决的问题

网络可连接时，模型调用仍可能超时或返回不合规动作。自动重试又可能重复控制设备。操作者需要区分请求收到、计划生成、已提交与状态确认，并知道哪一部分没有完成。

当前环节	失败后果	方案响应
自然语言交给单个模型	服务异常后复杂指令中断	受约束的一次备用规划
模型计划直接作为成功	越权动作或空计划被误报	整项动作校验和状态核验
执行超时后再次发送	同一动作可能重复	持久命令身份与回查

需求证据状态

公开平台文档用于解释技术背景，不能代替本项目住户访谈。中性提纲与完整模型版隔离试用入口已准备；尚未保存的授权、原话、用户任务与等待阈值均保持待采集。

二 需求指标与验收口径

指标	定义和分母	判定边界
完整任务完成	冻结参考动作一致且状态满足目标 / 非空任务数	软件状态层，失败全保留
安全无动作	空目标下无动作且状态不变 / 空目标任务数	不自动等价澄清话术正确
总时延	从客户端发起到响应结束的墙钟	全部请求和成功请求分开
调用开销	代理 POST、模型 POST、恢复次数	GET 健康检查单列
执行可追溯	command_id、payload 摘要、平台身份与逐项状态	确认、部分、未知分别报告
需求与成本	真实授权记录、采购和能耗工时凭据	反馈 0；总成本 null

原 250ms 是旧应用配置，未经客户确认，也不是官方要求。历史 v3 成功请求 250ms 内完成 0/18，最短 841.612ms，继续保留。界面先显示“收到”不计为任务完成，不能通过修改口径追认达标。

官方评分维度为场景真实性 20、创新 10、技术落地 30、产业推广 20、答辩 10、协作 10。本文依据场景设计大纲组织，不设臆测获奖分数线。

三 系统架构与业务流程

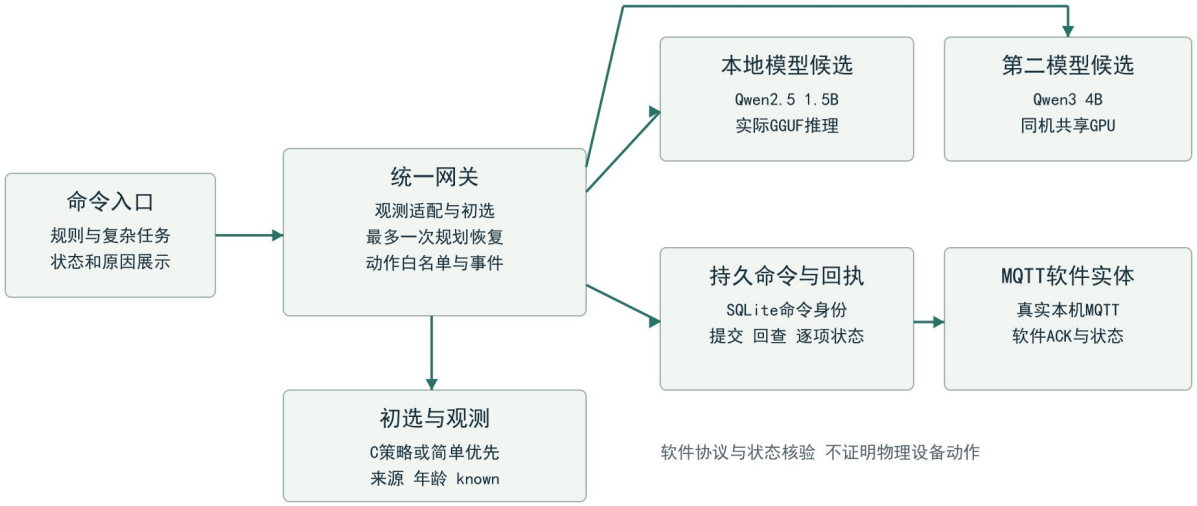


图 1 当前软件角色与接口结构

一次请求

明确支持的简单命令与只读查询使用规则。复杂指令先读取带来源和年龄的观测，再选择首个候选。合格传输失败最多发起一次备用规划；两个候选均失败时报告未完成。模型只产出计划，统一网关在白名单校验后执行。

执行提交前持久化命令与动作。回执应绑定动作、command_id 及平台身份；确认丢失时查询状态，同 ID 异 payload 视为冲突。无法确认时保留 unknown，并向操作者报告。

图 1 的规则、模型、执行路径均由网关统一记录。所有“第二端”均指逻辑角色，当前不称云端独立节点；部署清单为 Python 网关、C 策略、llama.cpp、两个 GGUF、SQLite 及 MQTT 服务与客户端。

三 关键机制与已有方案差异

初选与恢复分开验收

初选决定先调用哪一候选，恢复器决定合格失败后是否尝试备用。三臂共享恢复器，避免把恢复能力只给联合策略。本地优先是合理的强基线；若它在本轮更好，就采用它作为默认，C 联合策略保留为未来真实资源观测的扩展。

执行核验

动作合同约束房间、设备与允许值，越权或畸形计划整项拒绝。持久命令与状态回查补上跨请求、ACK 丢失和重启后的对账；逐项状态支持部分完成，不承诺多设备物理原子回滚。

对标	已有能力	本作品验收重点
Home Assistant Assist	本地自然语言与模型接入	异常后的来源与逐项执行状态
Home Assistant AI agent	本地意图优先和实体授权	三臂同款恢复比较与事件证据
RouteLLM	成本质量驱动模型路由	家庭动作合同及网络算力观测适配

不将规则优先、动作白名单或模型路由单独宣称首创。尚未开展竞品同硬件同任务性能对照；差异是具体工程组合与可复核验证范围。

三 AI 与 6G 的接口位置

通信计算协同方向	已提供的软件接口	外部验收条件
网络支持推理位置选择	WAN 与 LAN 分开；值、单位、来源、时间及年龄	接真实链路遥测和尾时延
算力支持模型候选检查	健康、队列、内存、并发与 known 字段	真实设备容量和负载校准
任务预算约束协同	规则快速路径和复杂规划路径分开	需求方确认任务预算与损失
事件贯通处理环节	初选、实际模型、计划、执行及确认绑定 trace	授权平台与独立节点接入

ITU-R M.2160-0 将 AI 与通信列入 IMT-2030 愿景；ETSI MEC 提供边缘计算与网络信息接口方向。这些来源支持方案定位，不证明本系统已接入 6G。

当前未实现 6G 空口、切片、确定性承载或无线资源分配。700ms 等待和 HTTP503 由软件代理控制，不是无线 RTT、真实 GPU 队列或事故发生率。两个模型共享同一 GPU，不能外推到独立端云。

四 三臂公平比较

本轮从既有人工冻结命令中选 C01—C04 四条复杂可执行任务，三臂、六条件各一次，共 72 行；健康条件另有澄清和拒绝 24 行。它是旧人工标签回归，不是新独立人工留出，也不是 96 位用户。

三臂共用模型、提示、动作白名单、超时、初态和最多一次恢复，只改变初选。每块轮换顺序，执行前注册源码、任务、条件和顺序摘要。

条件	本地优先	第二端优先	联合初选
健康	4/4	4/4	4/4
本地等待 700ms	4/4	4/4	4/4
第二端等待 700ms	4/4	4/4	4/4
本地 POST503	4/4	4/4	4/4
第二端 POST503	4/4	4/4	4/4
两端 POST503	0/4	0/4	0/4

三臂复杂完成均 20/24。按预设“完成数优先，其次全请求中位时延”选择本地优先为当前默认。本地优先 955.506ms，联合 976.297ms，第二端 1265.095ms；本地与联合相差 20.791ms，不能解释为显著优势。

单元内只有 4 条既有任务，不把小样本完成率和分位数当作总体可靠性或 SLA。全部错误与保护拒绝保留；独立复算入口见佐证。

四 时延与调用开销

初选策略	复杂完成	全请求 p50 ms	代理 POST	模型 POST
本地优先	20/24	955.5	32	20
第二端优先	20/24	1265.1	32	20
联合初选	20/24	976.3	32	20

分段	p50 / p95 ms / 有效 n
C 决策含 IPC	0.1 / 0.1 / 72
健康观测	29.0 / 60.3 / 72
首端规划	800.5 / 1914.7 / 72
恢复前健康	0.0 / 29.2 / 72
备用规划	0.0 / 1272.6 / 72
执行与确认	3.0 / 4.9 / 72
请求总墙钟	1138.1 / 1977.8 / 72

分段表汇总 72 条复杂请求，未发生的分段记 0。C 决策含子进程 IPC，C 内部耗时未知时保持 null；执行器分段可能含提交及软件状态确认。并发与嵌套段不直接相加解释为总墙钟。

本轮 60 条复杂成功请求 250ms 内完成 0/60，最短 341.576ms，历史 0/18 单列。未开展独立冻结的提示优化前后实验，不能宣称已完成时延优化或无损提速。模型常驻与规则快速路径为现有机制。

四 持久回执与 MQTT 软件实体

正式网关已接入持久回执适配器。实际本机 MQTT 服务、客户端与 SQLite 软件实体完成六类故障核验，均 PASS；逐项记录见佐证。

情形	合同要求	可验收观察
重复命令	相同 ID 相同 payload 只复用记录	不新增动作提交
同 ID 异 payload	拒绝冲突	冲突记录且状态不变
ACK 丢失	结果未知后只查询	不因超时盲目重发
网关重启	从持久库恢复待确认记录	回查并保留原命令身份
部分或矛盾回执	逐项报告；不接受不一致身份或动作	已确认、未执行、未知分别保存

MQTT 使用实际 AMQTT 0.12.1、paho 2.2.0、协议消息与软件实体。正常控制与回查走正式网关；部分完成的二动作场景使用固定 contract probe，不称真实模型推理。软件实体状态不证明实物灯具或执行器动作。

数据库与事件记录用于回放和核对。当前不承诺物理 exactly-once、断电后硬件位置可靠、生产鉴权或安全认证；这些须在授权低风险设备上独立验收。

四 历史证据与失败保留

独立证据层	规模与关键事实	支持范围
旧封存四矩阵	600 行；人工、开发、受控观测、程序留出分开	程序留出 joint21/24，第二端 24/24
旧 HTTP 代理故障	120 行；两条命令、五条件、四臂	决策前故障与 700ms 代理等待
v3 健康后调用竞态	36 行；本地 POST503 原 0/6、恢复 6/6	健康均 6/6；双 503 均 0/6
v3 原时限	成功 250ms 内 0/18，最短 841.612ms	未达到旧应用配置
r3 合成回放	复杂每臂 5,040；joint84.40%、仅网络 62.98%	固定规划桩；不能当语言准确率

H05 中小模型将窗帘 close 写成 off，保护层拒绝；失败保留，未据此调优后再追称留出。旧数据不修改、不与 v4 合并成一个准确率。

历史单模型 AutoDL 动作一致 17/20 是独立环境证据，本轮没有连接该服务。当前主张以同机软件范围成立；历史合成优势未在正常健康真实模型上证明联合更优。

四 部署复制与稳定性

本轮从新目录复制 57 个源码文件，自动启动至就绪 3013.4ms，首任务 95.4ms。规则路径以 1 请求/秒运行约 120 秒，共 120 请求，120 条行为符合预期、传输错误 0。

复制路径

复制到新目录，核验运行时、DLL、模型和策略哈希，实际绑定端口后再启动。默认规则版与完整模型版隔离状态；模型版采集器应记录同意、用户自拟任务、实际结果与反馈。回滚只停止本轮拥有的进程，保留记录，再切回已验收规则路径。

验收项	本轮可自动完成	需要真实外部输入
新目录启动	哈希、启动、首个任务和错误定位日志	同学独立操作及真实人工工时
固定负载	固定请求率、故障序列、资源和事件计数	长期真实家庭负载
成本	分项账本与未知传播	采购、整机能耗积分、电价和维护工时
迁移	协议与接口合同	独立主机、实网、授权设备

固定负载仅为规则路径加 MQTT 软件实体，未做模型浸泡测试。自动部署耗时是自动化墙钟，不称同学人工安装工时。两分钟负载不等于长期生产稳定；独立主机与真人独立部署仍待实测。

五 产业价值与推广路径

先验收可量化的服务价值

目标价值是减少受支持任务在模型异常时的中断，并让维护者查清失败环节。采用同任务比较完整完成数、全请求等待、人工重试、调用开销和部署维护工时，避免用接口 200 或演示流畅度代替业务效果。当前尚无客户采用、收入或市场规模实证。

阶段	验收内容	退出或扩展条件
授权探索	3—5 位自愿者先谈现有方式、具体困扰与影响	没有痛点也照实保存
任务试用	参与者自拟任务、实际过程、反向反馈及等待阈值	开发者和自动化不计外部用户
低风险试点	一类灯光设备、独立网络、回执和回滚	只扩展已验收权限
复制推广	独立操作、实际成本、维护负担	有净价值证据后再谈规模

月成本可按硬件摊销、电费、推理、网络与维护分项，单位成功请求成本以成功数作分母。当前采购、电价、整机能耗及工时缺凭据，总成本为 null；本机无外部 API 收费不等于系统零成本。

六 团队与资源保障

当前由一名学生承担需求建模、策略与网关实现、实验和材料。使用任务清单、预注册、版本摘要、原始事件与独立复算管理依赖；AI 辅助工具不计作真人成员或外部参与者。

工作包	交付与校核	资源边界
需求与任务	知情同意、匿名原话、任务和负面反馈	真实授权与原话待采集
实现与协议	C 策略、统一网关、MQTT 和持久回执	普通 PC；无实物设备
实验与复核	锁定输入、轮换顺序、失败、逐行复算	同机共享 GPU；无真实 6G
材料与发布	同一主张表生成方案、答辩、佐证及哈希	最终人工审阅和上传待执行

原创性与生成式 AI 说明

复用既有 SenseHome/openvela 原型与第三方运行时，新增策略适配、恢复、执行核验和证据工具。上游许可、模型许可及修改范围以 compliance/、NOTICE 与依赖清单为准。暂无专利、软著或客户证明，不将工具文档作为此类证书。

使用生成式 AI 辅助代码、测试、文档、图表和视频脚本；本版视频使用 Windows 合成旁白，来源与编辑边界见视频清单。参赛者负责核实生成内容、数据、引用和原创性。匿名材料不包含单位名称、LOGO、指导教师或私人联系信息。

七 验证计划与复核索引

未完成项	来源和验收	当前状态
真实需求与用户任务	授权记录、匿名原话、过程与成功失败	外部反馈 0，待真实保存
物理设备	命令、平台 ACK、传感器或设备状态逐项核对	无实物验证
独立节点与网络	两台资产、模型哈希、实链路和资源	当前同机
实际成本	凭据、整机能耗、电价与工时分摊	总成本 null
永久材料链接	百度网盘永久有效、提取码和官方命名	待创建并核验

正式材料使用同一主张索引，核心数字均可回到注册、原始行、摘要和复算文件。佐证为一个 PDF；源码与完整事件放入其他材料目录。上传前核对方案不超过 15MB、视频 3—5 分钟且不超过 300MB、答辩 PDF、300—500 字简介、匿名及永久链接。

依据：官方附件 1 作品提交要求、附件 2 场景设计大纲与评分标准；ITU-R M.2160-0；ETSI MEC；Home Assistant 与 RouteLLM 官方文档。访问快照、URL 和哈希见公开来源页。